

Советчик для полной цепочки дизельного топлива

АВТ → гидроочистка → блендинг

Два честно разделённых режима: исторический прогноз и редактируемый modelled what-if.

НЕ УПРАВЛЯЕТ ОБОРУДОВАНИЕМ

Рост серы прямогонного ДТ

Изменение серы требует компенсирующего режима гидроочистки.

Рост серы прямогонного ДТ

Рассчитать цепочку

81

Сырьё

Сера прямогонного ДТ, % масс.

1,08

T80, °C

350

Цетановое число

50

Возраст датчик, мин

45

82

Режим 24-2000

R8, серая шкала

0,181502

T11, серая шкала

363,832667

F19, серая шкала

218,003944

Эффект управлений экспериментальной исторической моделью не доступен в данном режиме.

83

Спецификация

Сера, не более мг/т

10

T80, не более °C

360

Цетановое число, не менее

51

Присадка 2-ФМД, ppm

0

84

Компоненты смеси

Сера, мг/т

T80, °C

Цетановое

Отн. стоимость

Средний гидроочищенный ДТ

6,3

345

52

1

РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛЬНОГО РАСЧЁТА

Рекомендуется модельное изменение

- Модельный вариант: R8=0.186, T11=362.5, F19=222.5.
- Перед применением требуется инженерная проверка перехода и физических единиц.

Вариант: Системный вариант | Сера: 9.30 мг/т | Энергия: 0.73

81

АВТ

СРРР: 35.70 °C

82

Гидроочистка

Системный вариант, сера 9.30 мг/т

83

Рецепт

recipe_product 100%

84

Присадка

0 ppm

85

Продукт

5.9.00: T80 342.00 | CN 52.00

Допущения, проверки и трасс

POSTGRES SQL

История модельных запусков

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

77774689

Сохранить настройку

recipe-45

40080504

Сохранить настройку

recipe-45

27034484

Сохранить настройку

recipe-45

4229486

Сохранить настройку

recipe-45

36080380

Сохранить настройку

recipe-blending

46400324

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

75048754

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

18040461

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

43302767

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

24645714

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

34271326

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

78776266

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

12849306

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

18440246

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

54818468

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

42523910

Рекомендуется модельное изменение

recipe-check

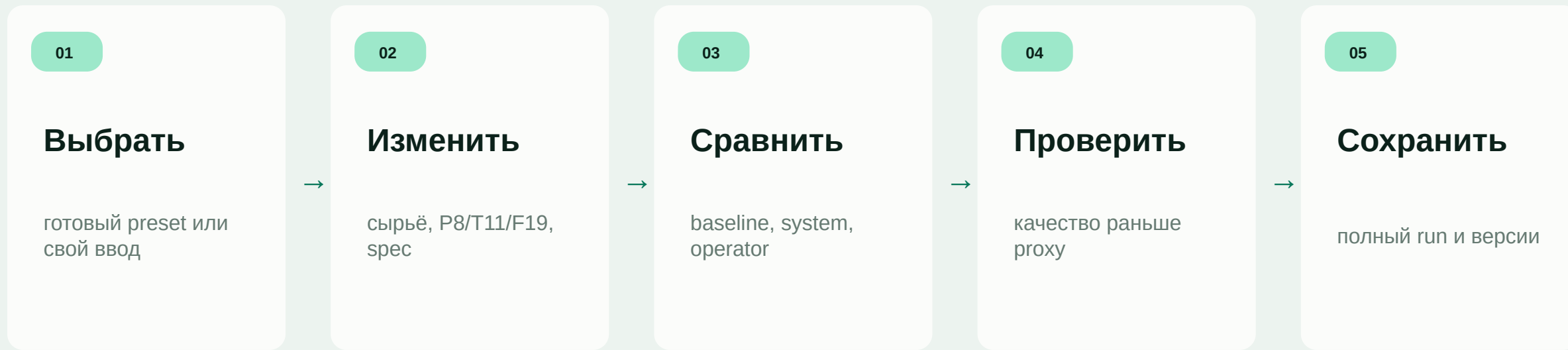
16234937

Сохранить настройку

recipe-45

81773407

Оператор получает решение, а не ещё один график

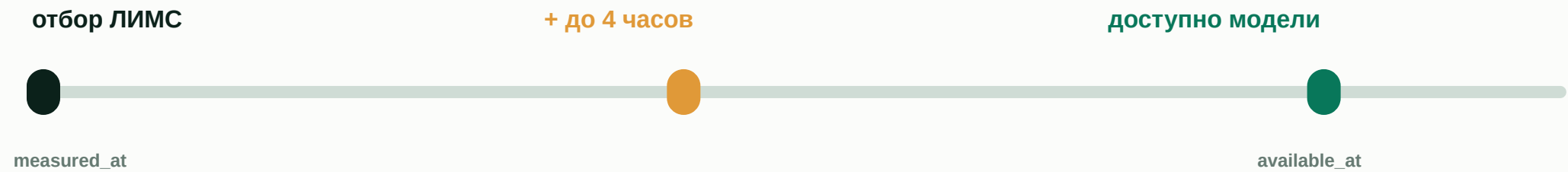


Ввод остаётся редактируемым. Preset — только начальная точка.

180 мин

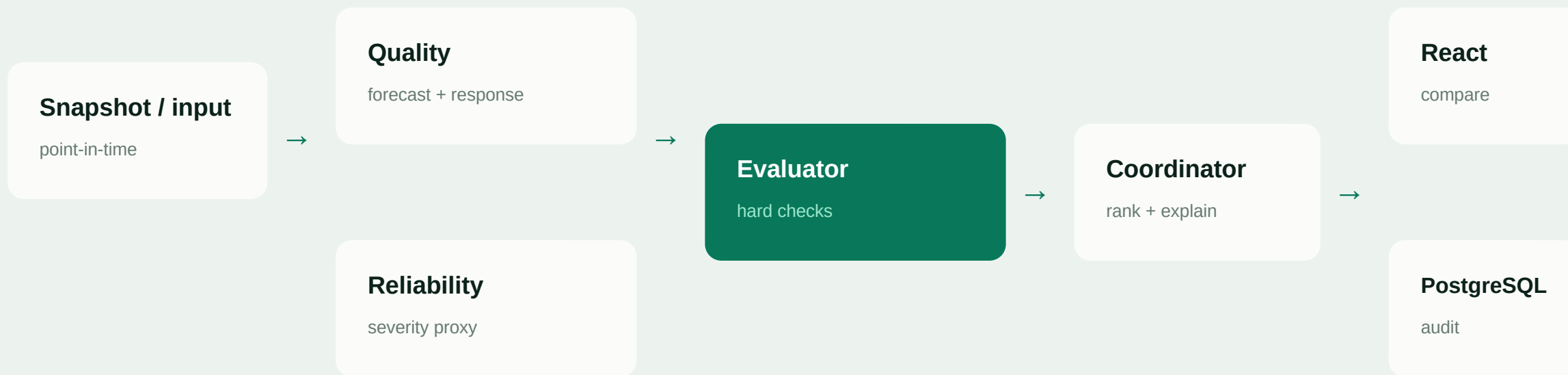
шаг 60 мин

В момент t система знает только опубликованное к t



Правило	Реализация	Проверка
Временной split	70 / 15 / 15	test не участвует в выборе
Purge границ	target < next origin	6 + 6 строк удалено
Источники качества	ЛИМС → ПАК → ВАК	freshness обязателен

Один контракт связывает расчёт, API, БД и UI

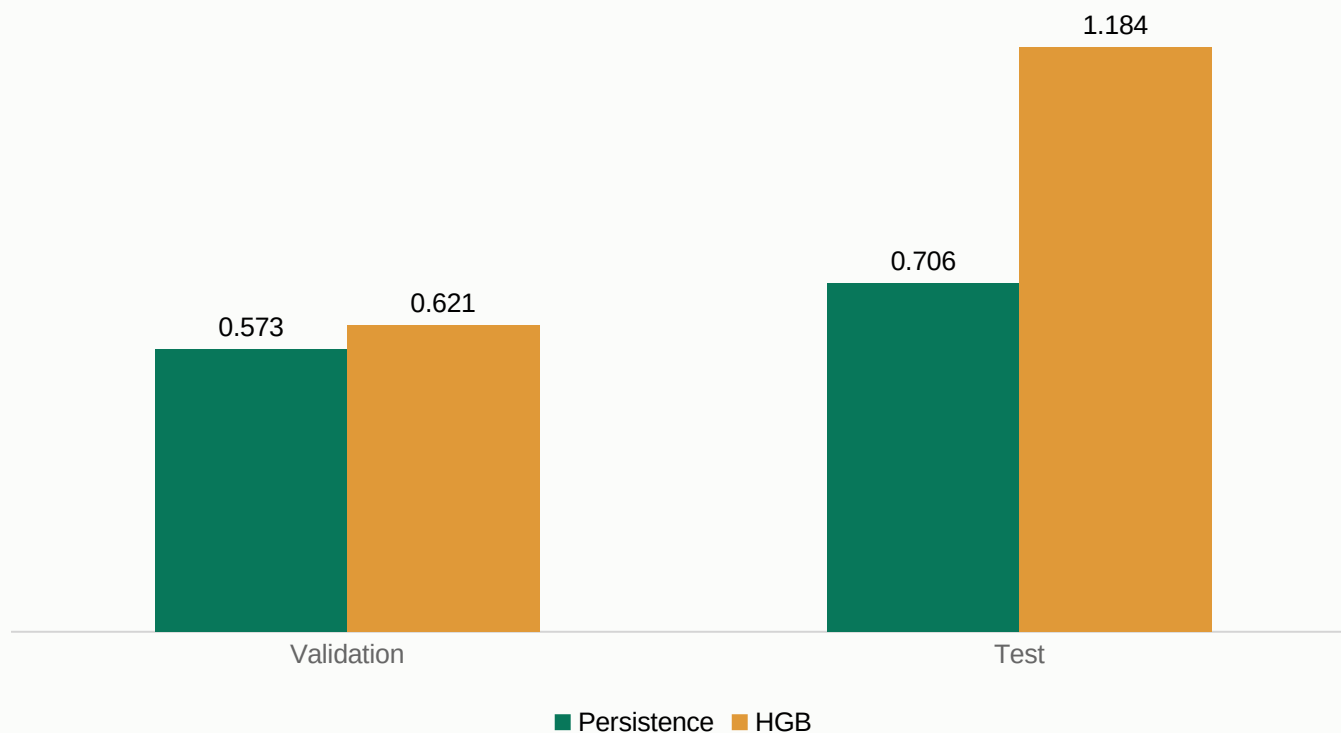


contracts.py

единый DTO · OpenAPI · generated TypeScript

Простая модель победила — и мы это показали

MAE, мг/кг



0,706

test MAE · n=28 447

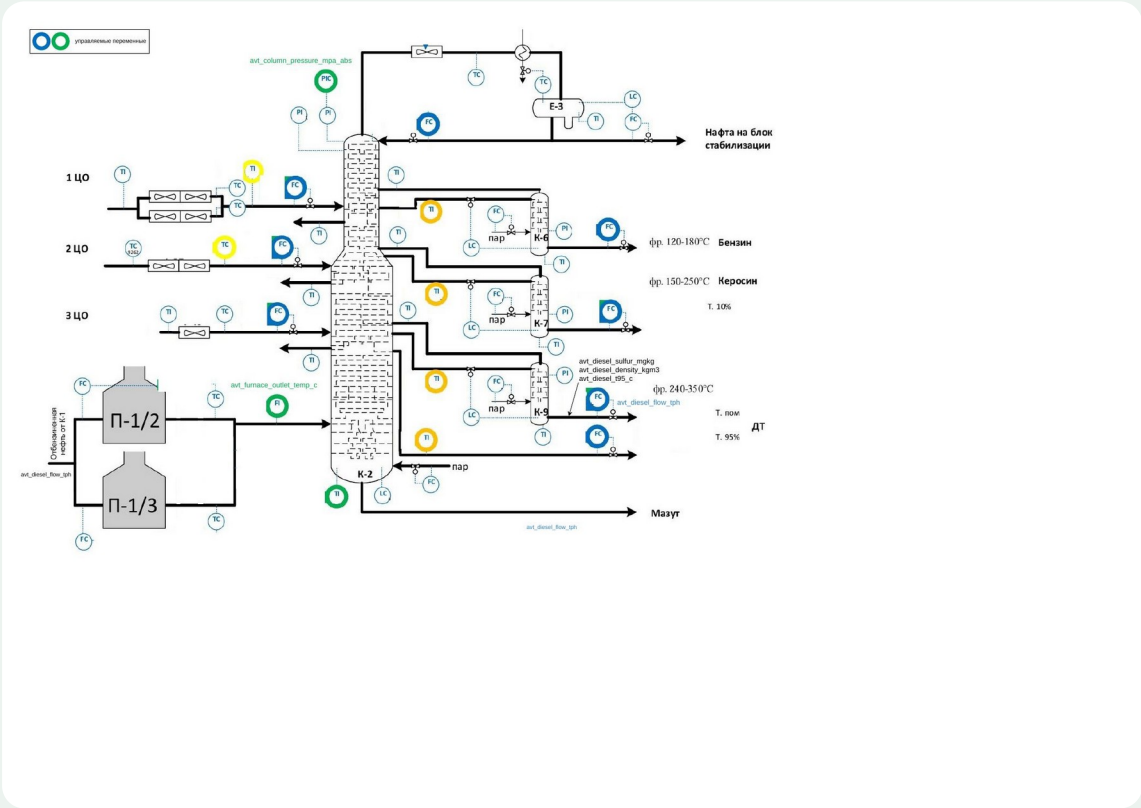
81,9%

test coverage q90

Интервал откалиброван на validation; на test только измерен.

Это прогноз продолжения процесса, не доказательство эффекта действия.

Полная цепочка собрана из проверяемых стадий



АВТ

VAK: T50/T90/T95
CloudPoint / CFPP



Гидроочистка

P8 · T11 · F19
response + q90



Блендинг

S / T95 / ЦЧ
2-EHN + cost proxy

VAK проверяет missing и division-by-zero

Рост серы превращается в объяснимый план

Цетановое число

50

Возраст данных, мин

45

F19, сырая шкала

218,003944

Цетановое число, не менее

51

Присадка 2-ЭНН, ppm

0

Эффекты управлений экспериментальные: историческая модель не доказала причинный отклик.

84

Компоненты смеси

Свежий гидроочищенный ДТ

Сера, мг/кг

8,3

T95, °C

345

Цетановое

52

Отн. стоимость

1

РЕЗУЛЬТАТ МОДЕЛЬНОГО РАСЧЁТА

Рекомендуется модельное изменение

• Модельный вариант: P8=0.186, T11=362.5, F19=222.5.

• Перед применением требуется инженерная проверка перехода и физических единиц.

Вариант: Системный вариант

Сера: 9.30 мг/кг

Энергия: 0.73

01

АВТ

CFPP: 35.70 °C

02

Гидроочистка

Системный вариант, сера 9.30 мг/кг

03

Рецепт

fresh_product 100%

04

Присадка

0 ppm

05

Продукт

S 9.30 · T95 342.00 · CN 52.00

Допущения, проверки и trace

POSTGRESQL

История модельных запусков

Рекомендуется модельное изменение

sulfur-shock

71714dff

Сохранить настройки

stable-k5

a668f064

Сохранить настройки

stable-k5

2703a484

Сохранить настройки

stable-k5

cd37af8c

Сохранить настройки

stable-k5

96981800

Сохранить настройки

cetane-blending

ae4bc034

Рекомендуется модельное изменение

Рекомендуется модельное изменение

Рекомендуется модельное изменение

ПРИЧИНА

0,90 → 1,08% масс.

BASELINE

10,25 мг/кг S

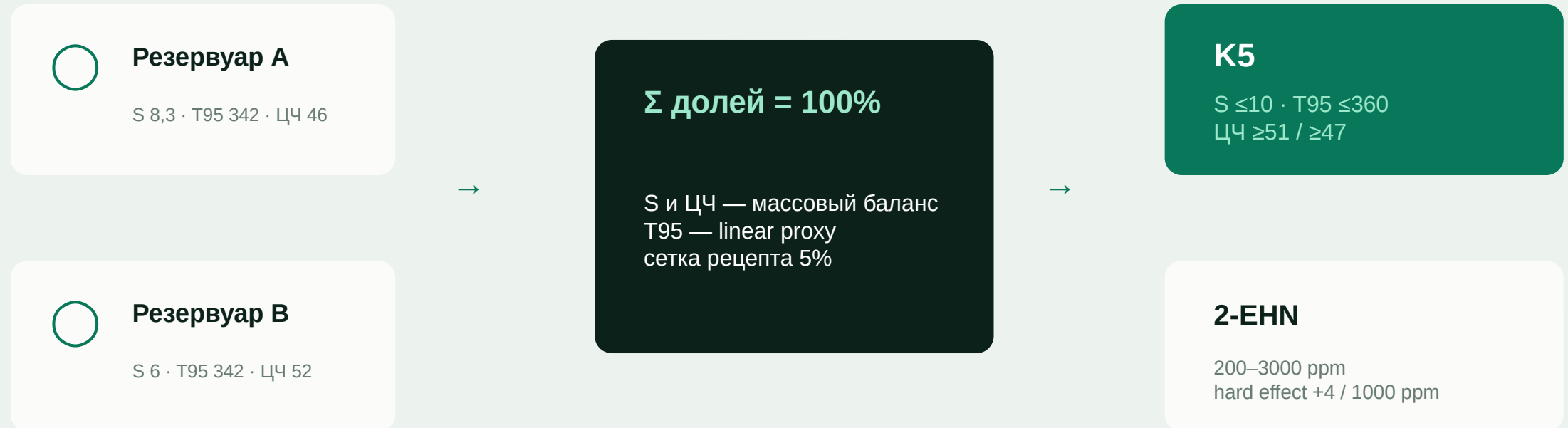
РЕКОМЕНДАЦИЯ

9,30 мг/кг S

Hard constraints → затем proxy-ранжирование

Переход и физические единицы требуют инженерной проверки.

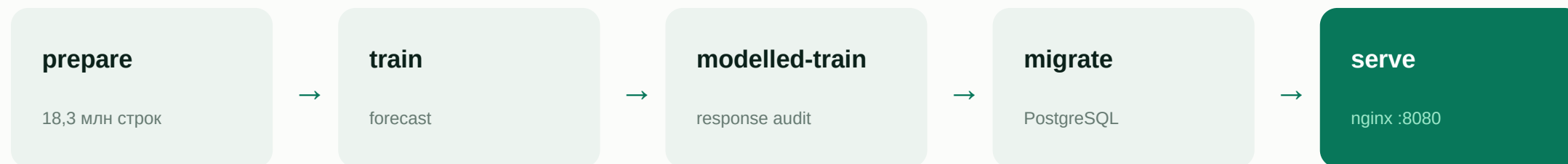
Блендинг решает качество до оценки стоимости



1 т присадки = 100 т ДТ

Эксперт получает работающий продукт одной командой

`./scripts/demo.sh up`



195

Python tests

14

frontend tests

5/5

browser E2E

0

console errors

replay ≠ what-if

localhost only

immutable JSONB

Прототип готов к пяти минутам проверки

01

Честно

forecast и action effect разделены

02

Полно

АВТ → гидроочистка → блендинг

03

Воспроизводимо

код, БД, dashboard, отчёт, deck

Запуск

```
./scripts/demo.sh  
up
```

<http://127.0.0.1:8080>

Рекомендации не исполняются
автоматически.